23.02.2022
Anul 1 zi

Sisteme algebrice liniare de m ecuații cu n necunoscute

Cazul 1: $m = n$

Forma generală a sistemului.

$$(1^\circ)\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} ; \quad A \cdot X = B \quad (2^\circ)$$

$$A = (a_{ij})_{1 \le i,j \le n} ; \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} ; \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Metoda lui Gauss (metoda reducerii) permite transformarea sistemului dat într-un alt sistem, cu aceeași soluție, extrem de simplu, în forma triunghiulară:

$$(3)\begin{cases} \alpha_{11}x_1 = \beta_1 \\ \alpha_{22}x_2 = \beta_2 \\ \dots \\ \alpha_{nn}x_n = \beta_n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \dfrac{\beta_1}{\alpha_{11}} \\ x_2 = \dfrac{\beta_2}{\alpha_{22}} \\ \vdots \\ x_n = \dfrac{\beta_n}{\alpha_{nn}} \end{cases}$$

Elementele $(\alpha_{ii})_{i=\overline{1,n}}$ se numesc pivoți, care sunt toți nenuli $\Leftrightarrow$ sistemul este compatibil unic determinat.

În cadrul a $\overline{1}$-a acest sistem, în forma (1°), se rezolvă cu regula lui Cramer

$\Delta = \det A \neq 0$; $\Delta_{x_1}, \Delta_{x_2}, \dots \Delta_{x_n}$ - se obțin din Δ prin înlocuirea coloanei lui x_i cu coloana B.

$\Rightarrow x_i = \dfrac{\Delta_{x_i}}{\Delta}$, $(\forall)\, i = \overline{1,n}$.

Metoda presupune calculul a $n+1$ determinanți de ordinul n.

Metoda lui Gauss. Regulile de calcul și etapele algoritmului sunt următoarele:

- se scrie matricea extinsă a sistemului $\bar{A} = (A, B)$
- Metoda se poate aplica și în cazul general

Cazul 2: $m \neq n$ și are la bază Teorema de compatibilitate a lui Kronecker-Capelli:

Sistemul este compatibil $\Leftrightarrow \operatorname{rang} A = \operatorname{rang} \bar{A}$

Scanned with CamScanner

Dacă $rang\,A = r \le min(m,n)$ atunci în A există r pivoți nenuli. ⇒ sistemul are r necunoscute principale și n-r necunoscute secundare. Se realizează necunoscutele secundare capătă rol de parametri. Nr necunoscutelor secundare ne dă ordinul de nedeterminare al sistemului.

Nec. principale sunt cele ale căror coloane intră în componența determinantului principal, de ordinul r, care se găsește rangul sistemului ⇒ necunoscutele care corespund pivoților nenuli și matricei coeficienților.

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{cccccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \cdots & & & & & & \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} & b_i \\ \cdots & & & & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right)$$

$i \to$; $/\cdot(-a_{i1})$; $/\cdot a_{11}$

- Se alege pivotul inițial care trebuie să fie nenul. Dacă $a_{11} = 0$ în prima ecuație, se va interschimba linia 1 cu o altă linie în care coef lui x_1 este $\neq 0$.
- Linia 1 se înmulțește cu elementul $(-a_{i1})$
- Linia 1 se înmulțește cu $a_{11} \neq 0$
- Linia i se înmulțește cu $-a_{i1}$.
- La linia i/a_{11} se adună linia 1 înmulțită cu $-a_{i1}$.
- Elem. a_{i1} se va înlocui cu: $-a_{11}a_{i1} + a_{i1}a_{11} = 0$

Acest lucru se va întâmpla la orice linie $i = \overline{2,m}$

- Elem a_{ij} se va înlocui cu: $a_{11}\cdot a_{ij} - a_{i1}\cdot a_{1j} \leftrightarrow a_{ij}$

⇒ a_{ij} se înlocuiește cu diferența dintre produsul elementelor de pe diagonala pivotului și produsul elementelor de pe coloanele diagonale

→ Elem b_i (din B) se va înlocui cu: $a_{11}\cdot b_i - a_{i1}\cdot b_1$

Aceste transformări se efectuează asupra întregii matrice $\bar{A}$: pt $i = \overline{2,m}$ și pt $j = \overline{2,n+1}$

Scanned with CamScanner

În noua matrice:

$$\begin{cases} a'_{ij} = a_{11} \cdot a_{ij} - a_{i1} \cdot a_{1j}, & (\forall)\ i = \overline{2,n} \\ b'_i = a_{11} \cdot b_i - a_{i1} \cdot b_1, & (\forall)\ j = 2, n+1 \end{cases}$$

În final matricea $\bar{A}$ devine:

$$\bar{A} = \begin{array}{c} \\ \\ i \\ \\ \end{array} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ 0 & a'_{22} & \cdots & a'_{2j} & \cdots & a'_{2n} & b'_2 \\ \vdots & & & & & & \\ \vdots & & & & & & \\ 0 & a'_{mn} & \cdots & a'_{mj} & \cdots & a'_{mn} & b'_m \end{pmatrix}$$

Toate operațiile anterioare se repetă identic pe submatricea rămasă din poziția (2, 2) până în poziția (m, n+1).

Dacă, întâmplător, când se trece de la o etapă la alta, nu s-a obținut pivot are valoarea zero, se interschimbă linia respectivă cu altă linie, de sub pivot care are elem. nenul, dacă toate elementele de pe col. pivotului sunt nule, atunci se trece la următoarea coloană pivotând în coloana lui x_n (se acest schimb - se poate implementa (a - n+1 - a) din matricea $\bar{A}$) pt a identifica, în final ordinea necunoscutelor.

Obs. Dacă pe parcursul efectuării calculelor, se una sau mai multe linii de sub pivot se constată existența unui factor comun, atunci liniile respective se pot simplifica cu acest factor.

Astfel se va evita acumularea de valori foarte mari ale elementelor din matricea rămasă, în etapele următoare.

Din cele prezentate anterior rezultă următoarele reguli de calcul în fiecare iterație:

- se stabilește pivotul
- elementele de pe linia pivotului se transcrie nemodificate
- elementele de pe coloana pivotului (în afară de pivot) se înlocuiesc cu zero (toate, în excepția pivotului)

- toate celelalte elemente (care nu se află pe aceeași linie și pe aceeași coloană cu pivotul) se transformă după regula dreptunghiului!

După r iterații matricea extinsă va arăta astfel:

$$
\left(A^{(r)} \middle| B^{(r)}\right) = \begin{array}{c}
\\ \\ \\ r \rightarrow \\ \\ \\ m \rightarrow
\end{array}
\left(\begin{array}{cccc|cccc|c}
a_{11}^{(r)} & 0 & \cdots & 0 & a_{1,r+1}^{(r)} & \cdots & a_{1,n}^{(r)} & & b_1^{(r)} \\
0 & a_{22}^{(r)} & \cdots & 0 & a_{2,r+1}^{(r)} & \cdots & a_{2,n}^{(r)} & & b_2^{(r)} \\
\cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & & \cdots \\
0 & 0 & \cdots & a_{rr}^{(r)} & a_{r,r+1}^{(r)} & \cdots & a_{r,n}^{(r)} & & b_r^{(r)} \\
\hline
0 & 0 & \cdots & 0 & a_{r+1,r+1}^{(r)} & \cdots & a_{r+1,n}^{(r)} & & b_{r+1}^{(r)} \\
 & & & & & & & & \\
0 & 0 & \cdots & 0 & a_{m,r+1}^{(r)} & \cdots & a_{m,n}^{(r)} & & b_m^{(r)}
\end{array}\right)
$$

Dacă $\operatorname{rang} A = \operatorname{rang} \bar{A} = r \Leftrightarrow$ în A și în $\bar{A}$ există exact r pivoți nenuli $\Rightarrow$ submatricea $(r+1, r+1)$ — (m, n) are toate elem. nule și coloana lui B din poziția $(r+1, m)$ are are toate elem. nule

$\Rightarrow$ sistemul este compatibil nedeterminat, cu r nec. principale $(x_1, x_2, \ldots x_r)$ și $n-r$ nec. secundare

$x_{r+1} = \alpha_1$; $x_{r+2} = \alpha_2$ ---- $x_n = \alpha_{n-r}$, toate

având rol de parametri

$$
\begin{cases}
\text{ec. 1:} & a_{11}^{(r)} \cdot x_1 = b_1^{(r)} - a_{1,r+1}^{(r)} \cdot \alpha_1 - \cdots - a_{1n}^{(r)} \cdot \alpha_{n-r} \\
\text{ec. r:} & a_{rr}^{(r)} \cdot x_r = b_r^{(r)} - a_{r,r+1}^{(r)} \cdot \alpha_1 - \cdots - a_{r,n}^{(r)} \cdot \alpha_{n-r}
\end{cases}
$$

Dacă $\operatorname{rang} A = r$ și $\operatorname{rang} \bar{A} = r+1 \Leftrightarrow$ în coloana termenilor liberi, sub poziția pivotului (r) există cel puțin un element nenul

$\Rightarrow$ sistemul este incompatibil.

Scanned with CamScanner

→ Dacă $\alpha \neq 2 \Rightarrow \operatorname{rang} A = 3 = \operatorname{rang} \bar{A} \Rightarrow$ sist. este compatibil simplu nedeterminat, $(\forall)\ \beta$ și $\gamma \in \mathbb{R}$.

Nec. pr.: x, y, z ; t = nec. secundară

Dacă $\beta \neq 3 \Rightarrow \operatorname{rang} A = 3 = \operatorname{rang} \bar{A}$, $(\forall)\ \alpha$ și γ diferiți.

$\Rightarrow$ sistemul este compatibil simplu nedeterminat

Nec. pr. x, y, z ; t = nec. secundară

Dacă $\beta = 3$ și $\alpha = 1 \Rightarrow \operatorname{rang} A = 2$. | Sist. compat. dublu nedeterminat.

Dacă și $\gamma = 1 \Rightarrow \operatorname{rang} \bar{A} = 2$

(vezi cazul a)

Dacă $\beta = 3$, $\alpha = 2 \Rightarrow \operatorname{rang} A = 2$ | $2 \neq 3$

Dacă în plus $\gamma \neq 1 \Rightarrow \operatorname{rang} \bar{A} = 3$

$\Rightarrow$ sistemul este incompatibil.

Scanned with CamScanner